

Lista de Exercícios – Álgebra Relacional II

Produto Cartesiano, Renomeação e Operações da Aula Anterior

Esta lista tem como objetivo praticar os conceitos de **produto cartesiano** e **renomeação**, combinando-os com as operações estudadas anteriormente: **seleção**, **projeção**, **união**, **diferença** e **interseção**.

Todas as questões são discursivas. Em cada exercício construa a expressão em álgebra relacional correspondente ao enunciado.

Conjunto de tabelas

Use as tabelas abaixo em todos os exercícios.

Tabela aluno

cod_aluno	nome_aluno	cidade_aluno	curso
A1	Ana	Maringá	Computação
A2	Bruno	Londrina	Computação
A3	Carla	Maringá	Sistemas
A4	Diego	Curitiba	Sistemas
A5	Elisa	Londrina	Computação
A6	Felipe	Maringá	Sistemas

Tabela disciplina

cod_disc	nome_disc	area	carga_horaria
D1	Banco de Dados	Dados	80
D2	Programação	Desenvolvimento	80
D3	Engenharia de Software	Engenharia	60
D4	Redes	Infraestrutura	60
D5	Inteligência Artificial	Dados	80

Tabela matricula

cod_aluno	cod_disc	ano	nota
-----------	----------	-----	------

A1	D1	2026	8.5
A1	D2	2026	7.0
A2	D1	2026	6.5
A2	D3	2026	8.0
A3	D1	2026	9.0
A3	D4	2025	7.5
A4	D2	2026	5.5
A4	D3	2026	6.0
A5	D5	2026	9.5
A6	D1	2025	7.0
A6	D5	2026	8.0

Exercícios

Parte 1 – Produto cartesiano e seleção

1. Construa uma expressão em álgebra relacional para obter todas as combinações possíveis entre alunos e disciplinas.

Expressão: aluno $\times$ disciplina

2. Construa uma expressão em álgebra relacional para obter as combinações entre alunos e matrículas em que o cod_aluno da tabela aluno seja igual ao cod_aluno da tabela matricula.

Expressão: σ aluno.cod_aluno = matricula.cod_aluno (aluno $\times$ matricula)

3. Construa uma expressão em álgebra relacional para obter o nome dos alunos e os códigos das disciplinas em que eles estão matriculados. Use produto cartesiano, seleção e projeção.

Expressão: π nome_aluno, cod_disc (σ aluno.cod_aluno = matricula.cod_aluno (aluno $\times$ matricula))

4. Construa uma expressão em álgebra relacional para obter o nome dos alunos, o nome das disciplinas e as notas obtidas. Use as tabelas aluno, matricula e disciplina.

Expressão: π nome_aluno, nome_disc, nota (σ aluno.cod_aluno = matricula.cod_aluno $\wedge$ matricula.cod_disc = disciplina.cod_disc (aluno $\times$ matricula))

5. Construa uma expressão em álgebra relacional para obter o nome dos alunos de Maringá e os nomes das disciplinas em que eles estão matriculados no ano de 2026.

Expressão: $\pi \text{ nome_aluno, nome_disc } (\sigma \text{ cidade_aluno} = \text{'Maringá'} \wedge \text{ano} = 2026 \wedge \text{aluno.cod_aluno} = \text{matricula.cod_aluno} \wedge \text{matricula.cod_disc} = \text{disciplina.cod_disc} (\text{aluno} \times \text{matricula} \times \text{disciplina}))$

Parte 2 – Renomeação

6. Considere que seja necessário comparar aluno entre si. Use renomeação para criar duas versões da tabela aluno, chamadas a1 e a2, e construa uma expressão que gere todos os pares possíveis de alunos.

Expressão: $\rho a1(\text{aluno}) \times \rho a2(\text{aluno})$

7. Usando renomeação, construa uma expressão para obter pares de alunos que moram na mesma cidade, mas que não sejam o mesmo aluno.

Expressão: $\sigma a1.\text{cidade_aluno} = a2.\text{cidade_aluno} \wedge a1.\text{cod_aluno} \neq a2.\text{cod_aluno} (\rho a1(\text{aluno}) \times \rho a2(\text{aluno}))$

8. Usando renomeação, construa uma expressão para obter pares de alunos que pertencem ao mesmo curso, mas possuem códigos diferentes.

Expressão: $\sigma a1.\text{curso} = a2.\text{curso} \wedge a1.\text{cod_aluno} \neq a2.\text{cod_aluno} (\rho a1(\text{aluno}) \times \rho a2(\text{aluno}))$

9. Use renomeação para comparar duas versões da tabela matricula e obter pares de alunos diferentes que cursaram a mesma disciplina no mesmo ano.

Expressão: $\sigma m1.\text{cod_disc} = m2.\text{cod_disc} \wedge m1.\text{ano} = m2.\text{ano} \wedge m1.\text{cod_aluno} \neq m2.\text{cod_aluno} (\rho m1(\text{matricula}) \times \rho m2(\text{matricula}))$

10. Use renomeação para comparar duas versões da tabela disciplina e obter pares de disciplinas na mesma área, mas com códigos diferentes.

Expressão: $\sigma d1.\text{area} = d2.\text{area} \wedge d1.\text{cod_disc} \neq d2.\text{cod_disc} (\rho d1(\text{disciplina}) \times \rho d2(\text{disciplina}))$

Parte 3 – Combinação com seleção, projeção, união, interseção e diferença

11. Construa uma expressão para obter os nomes dos alunos que cursaram disciplinas da área de Dados em 2026. Use produto cartesiano, seleção e projeção.

Expressão: $\pi \text{ nome_aluno} (\sigma \text{ area} = \text{'Dados'} \wedge \text{ano} = 2026 (\sigma \text{ A.cod_aluno} = \text{M.cod_aluno} \wedge \text{D.cod_disc} = \text{M.cod_disc} (\rho \text{ A}(\text{aluno}) \times \rho \text{ D}(\text{disciplinas}) \times \rho \text{ M}(\text{matricula}))))$

12. Construa uma expressão para obter os nomes dos alunos que cursaram Banco de Dados ou Inteligência Artificial. Use produto cartesiano, seleção, projeção e união.

Expressão: $\pi \text{ nome_aluno } (\sigma \text{ nome_disc} = \text{"Banco de Dados"} (AF) \cup \sigma \text{ nome_disc} = \text{"Inteligência Artificial"} (\rho AF (\sigma A.\text{cod_aluno} = M.\text{cod_aluno} \text{ AND } D.\text{cod_disc} = M.\text{cod_disc} (\rho A(\text{aluno}) \times \rho D(\text{disciplinas}) \times \rho M(\text{matricula}))))))$

13. Construa uma expressão para obter os nomes dos alunos que cursaram disciplinas da área de Dados e também cursaram alguma disciplina com carga horária igual a 80. Use interseção.

Expressão: $\pi \text{ nome_aluno } (\sigma \text{ area} = \text{"Dados"} (AF) \cap \sigma \text{ carga horária} = \text{"80"} (\rho AF (\sigma A.\text{cod_aluno} = M.\text{cod_aluno} \text{ AND } D.\text{cod_disc} = M.\text{cod_disc} (\rho A(\text{aluno}) \times \rho D(\text{disciplinas}) \times \rho M(\text{matricula}))))))$

14. Construa uma expressão para obter os nomes dos alunos de Computação que não cursaram nenhuma disciplina da área de Engenharia. Use diferença.

Expressão: $\pi \text{ nome_aluno } (\sigma \text{ curso} = \text{"Computação"} (AF) - \sigma \text{ area} = \text{"Engenharia"} (\rho AF (\sigma A.\text{cod_aluno} = M.\text{cod_aluno} \text{ AND } D.\text{cod_disc} = M.\text{cod_disc} (\rho A(\text{aluno}) \times \rho D(\text{disciplinas}) \times \rho M(\text{matricula}))))))$

15. Construa uma expressão para obter os nomes dos alunos que cursaram disciplinas da área de Dados, mas que não cursaram Banco de Dados. Use produto cartesiano, seleção, projeção e diferença.

Expressão: $\pi \text{ nome_aluno } (\sigma \text{ area} = \text{"Dados"} (AF) - \sigma \text{ nome_disc} = \text{"Banco de Dados"} (\rho AF (\sigma A.\text{cod_aluno} = M.\text{cod_aluno} \text{ AND } D.\text{cod_disc} = M.\text{cod_disc} (\rho A(\text{aluno}) \times \rho D(\text{disciplinas}) \times \rho M(\text{matricula}))))))$